

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Inteligencia Artificial

Fundamentos de programación

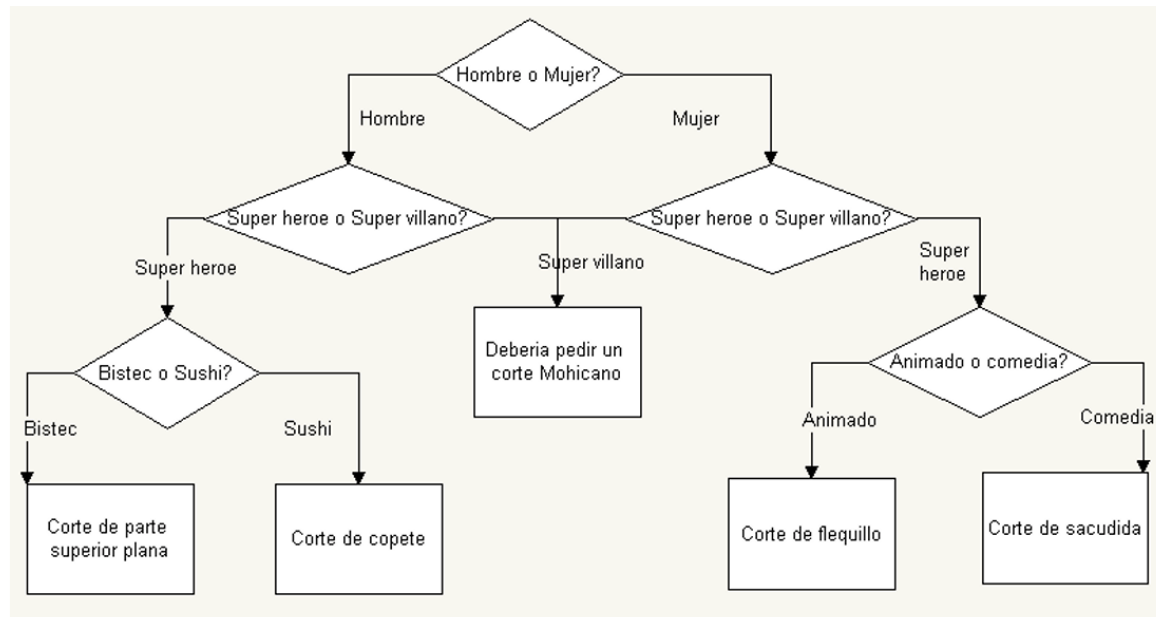
Practica 04 Control de flujo en C

1. A un empleado se le paga a razón de \$16.78 por hora durante las primeras 40 horas trabajado en una semana. Cualquier hora extra que se pague a la tasa de horas extras de uno y la mitad de eso. Del salario bruto del trabajador se retiene el 6% para Impuesto del Seguro Social, se retiene el 14 % para el impuesto federal sobre la renta, se retiene el 5 % para el impuesto estatal sobre la renta, y se retienen \$10 por semana para las cuotas sindicales. Si el trabajador tiene tres o más dependientes, entonces se retienen \$35 adicionales para cubrir el costo adicional del seguro de salud más allá de lo que paga el empleador. Escriba un programa que lea el número de horas trabajadas en una semana y el número de dependientes como entrada y luego generará la salida del trabajador salario bruto, cada monto de retención y el salario neto por el semana. Cree su algoritmo y su diagrama de flujo indicando donde se realiza el control de flujo.

2. Escriba un programa que lea tres valores enteros. Entonces los números deberían salir en orden ascendente de menor a mayor. Puedes hacer esto solo con sentencias if y tres variables de tipo int. Sugerencia: intente anidar sentencias if o usando el operador &&, ¿Qué sucede si ingresa tres números idénticos? Cree su algoritmo y su diagrama de flujo indicando donde se realiza el control de flujo.

3. Escriba un programa que lea valores de numeros enteros (tipo int) del usuario hasta que ingrese un número negativo, por ejemplo -21. Una vez que el usuario haya terminado de ingresar números, imprimir el valor más alto que haya ingresado, el valor más bajo que haya ingresado, y el número total de números que ingresó. El número negativo que se ingresa no debe tomarse como uno de los valores, solo es para detener la lectura de numeros del usuario. Cree su algoritmo y su diagrama de flujo indicando donde se realiza el control de flujo.

4. El siguiente diagrama de flujo contiene una serie de preguntas para determinar qué tipo de corte de pelo ha de conseguir. Escribir un programa que haga las preguntas al usuario y genere el corte de cabello recomendado.



5. Del problema cuatro, incremente su diagrama de flujo para incluir más cortes de cabello empleando información de algunas de sus películas favoritas, si no tiene gusto por el cine, entonces usted invente o consulte en una estetista los tipos de cortes mas extravagantes que los usuarios piden de acuerdo a un papel de televisión o película.